UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

# Configuracion de red y routers

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## CLASE #23 — **DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Aprende a configurar la red en Windows: IP, workgroup, compartir archivos entre PCs. Configura un router para dar acceso a internet. Verifica la conectividad con ping e ipconfig.

© @gustavokempe

# Configuracion IP en Windows

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## Configuracion IP en Windows

Cada computadora en una red necesita una direccion IP para comunicarse. En Windows, la configuracion IP se puede hacer de forma automatica (DHCP) o manual (estatica).

- DHCP: el router asigna automaticamente una IP a cada PC. Es lo mas comun en redes domesticas.
- IP estatica: se configura manualmente. Se usa para servidores, impresoras de red o equipos que necesitan IP fija.
- Para ver la IP actual: abrir CMD y escribir ipconfig.
- Panel de control -> Redes -> Centro de redes -> Cambiar configuracion del adaptador -> Propiedades -> IPv4.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

# Configuracion IP en Windows

**DIAGNÓSTICO PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




Ventana de configuracion de IPv4 en Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# Nombre del equipo y grupo de trabajo

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🏷 Nombre del equipo y grupo de trabajo

Para que las computadoras se reconozcan entre si en la red, deben tener el mismo grupo de trabajo. El nombre del equipo identifica a cada PC.

- Nombre del equipo: identifica a la PC en la red (ej: PC-ALUMNO-01).
- Grupo de trabajo: nombre compartido por todas las PCs de la red (ej: WORKGROUP).
- Para ver/cambiar: Este equipo -> Propiedades -> Cambiar configuracion.
- Todas las PCs de la misma red deben tener el mismo grupo de trabajo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# Nombre del equipo y grupo de trabajo

**DIAGNÓSTICO**
**PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




Propiedades del sistema: nombre del equipo y grupo de trabajo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# Compartir archivos entre dos PCs

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 📂 Compartir archivos entre dos PCs

Con un cable cruzado conectando dos PCs, se pueden compartir archivos entre ellas. Hay que configurar el uso compartido en ambas maquinas.

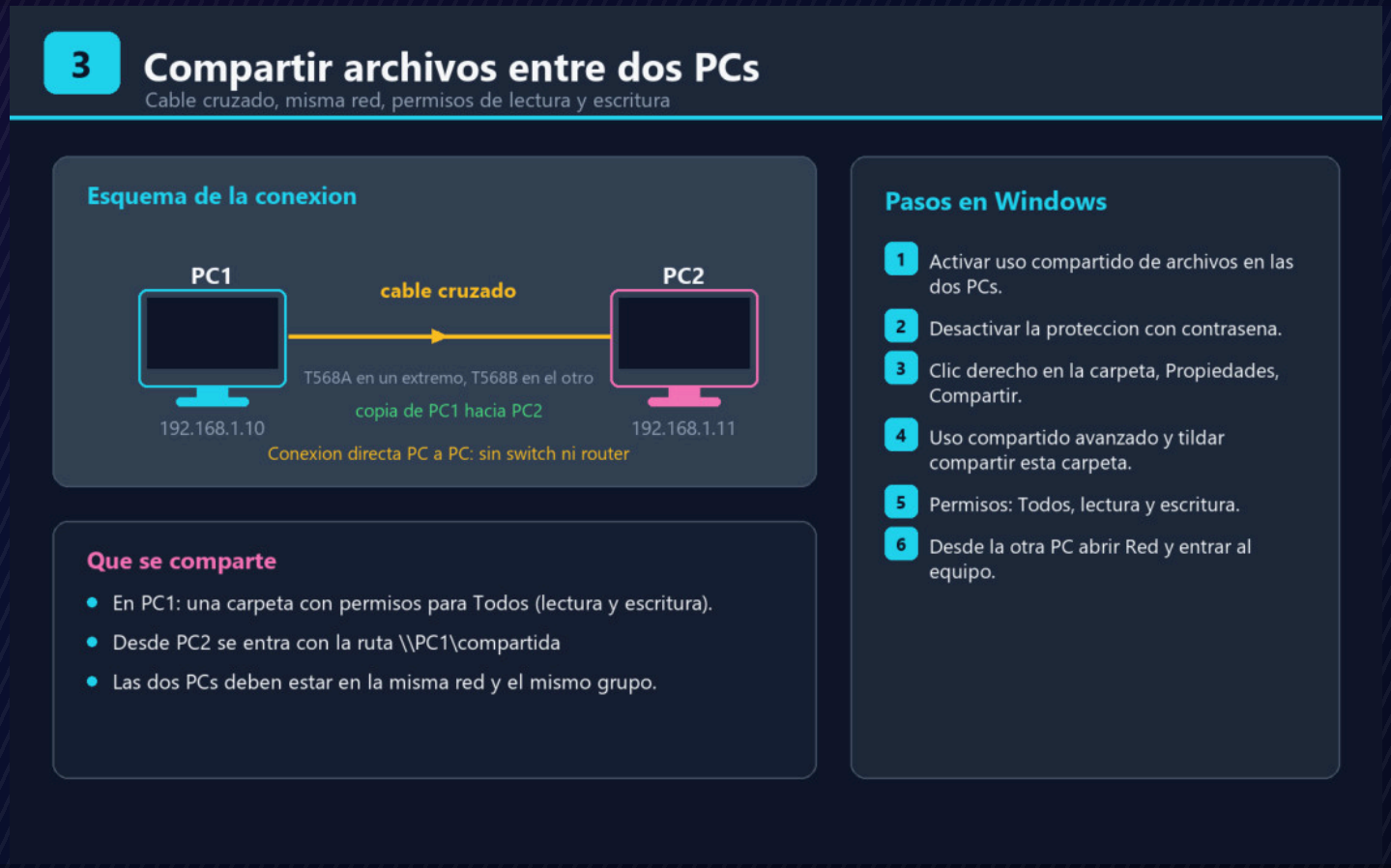
- Conectar las dos PCs con un cable cruzado (T568A/T568B).
- Verificar que ambas tengan IP en la misma red (ej: 192.168.1.10 y 192.168.1.11).
- Activar el uso compartido de archivos: Centro de redes -> Cambiar configuracion de uso compartido avanzado -> activar todo.
- Desactivar 'Uso compartido con proteccion con contrasena' (para simplificar en el aula).

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# Compartir archivos entre dos PCs

**DIAGNÓSTICO PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




Compartir una carpeta en la red

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

# Configuracion del router

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 📡 Configuracion del router

Un router permite conectar la red local (LAN) a internet (WAN). Configura DHCP para asignar IPs automaticamente y NAT para traducir direcciones.

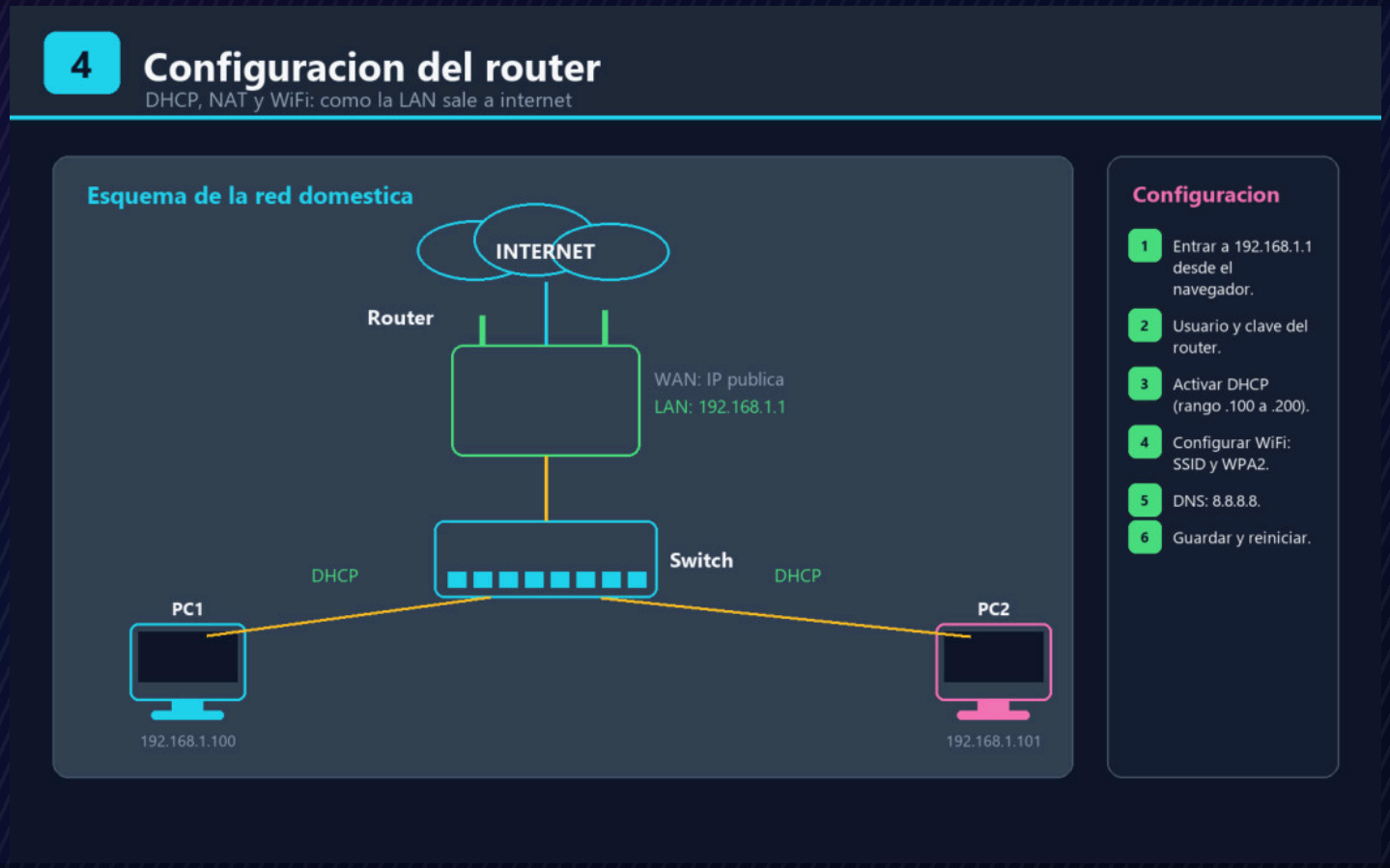
- Conexion: puerto WAN del router al modem de internet, puerto LAN a la PC o switch.
- Acceso a la configuracion: abrir navegador y entrar a la IP del router (ej: 192.168.1.1 o 192.168.0.1).
- Usuario y contrasena por defecto: admin/admin o admin/password (cambiar despues).
- DHCP: activar para que el router asigne IPs automaticamente a las PCs.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# Configuracion del router

**DIAGNÓSTICO PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




Panel de administracion del router

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

# Verificacion de conectividad

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## ✅ Verificacion de conectividad

Despues de configurar la red, es fundamental verificar que todo funcione correctamente.

- ipconfig: muestra la IP, mascara y gateway de la PC. Verificar que la IP este en el rango correcto.
- ping 127.0.0.1: verifica que la pila TCP/IP local funcione (loopback).
- ping [IP de otra PC]: verifica la conectividad entre PCs en la misma red.
- ping 8.8.8.8: verifica la conectividad a internet.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# Verificacion de conectividad

**DIAGNÓSTICO PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 5 Verificacion de conectividad

ipconfig, ping y tracert: como saber si la red funciona

```
C:\>
C:\> ipconfig
   Direccion IPv4. . . : 192.168.1.10
   Mascara de subred . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace. . : 192.168.1.1

C:\> ping 192.168.1.11
   Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo=1ms

C:\> ping 8.8.8.8
   Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms

C:\> ping google.com
   Respuesta desde 142.250.78.142: tiempo=18ms
```

### Que prueba cada comando

- ipconfig: muestra la IP, la mascara y la puerta de enlace de la PC.
- ping 127.0.0.1: prueba la placa de red y la pila TCP/IP.
- ping a otra PC: prueba el cable y la red local.
- ping 8.8.8.8: prueba la salida a internet sin DNS.
- ping google.com: prueba el DNS.
- tracert: muestra por que routers pasa el paquete.

Rojo = falla el cable, la IP o el firewall.

Comandos ping e ipconfig en CMD

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

# Ejercicio: configurar red entre dos PCs

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🔨 Ejercicio: configurar red entre dos PCs

Conecta dos PCs con un cable cruzado y configura la red para compartir archivos.

- Paso 1: conectar las dos PCs con un cable cruzado.
- Paso 2: en ambas PCs, configurar IP estatica: PC1 = 192.168.1.10, PC2 = 192.168.1.11, mascara 255.255.255.0.
- Paso 3: verificar que ambas tengan el mismo grupo de trabajo (WORKGROUP).
- Paso 4: activar el uso compartido de archivos en ambas PCs.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

# Ejercicio: configurar red entre dos PCs

**DIAGNÓSTICO**
**PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




Dos PCs conectadas con cable cruzado compartiendo archivos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

# Ejercicio: configurar router en Packet Tracer

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🖥️ Ejercicio: configurar router en Packet Tracer

En Packet Tracer, configura un router para dar acceso a internet a una red domestica.

- Paso 1: colocar un router, un switch y 2 PCs en el lienzo.
- Paso 2: conectar PC1 y PC2 al switch con cable recto.
- Paso 3: conectar el switch al router con cable recto.
- Paso 4: en el router, configurar la IP del puerto LAN: 192.168.1.1/24.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

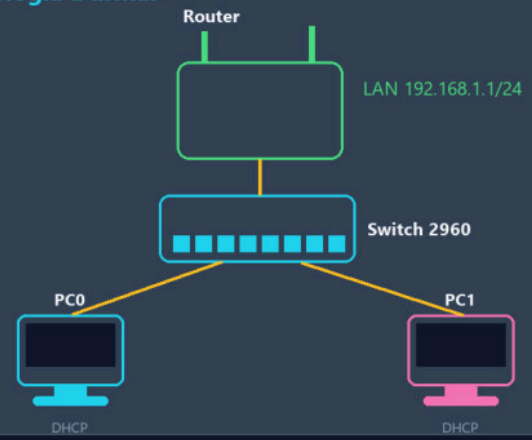
# Ejercicio: configurar router en Packet Tracer

**DIAGNÓSTICO**
**PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 7 Ejercicio: router en Packet Tracer

DHCP activo y las PCs tomando IP automatica

### Topologia a armar




### Cableado

- PC a switch y switch a router: cable recto.
- El router reparte las IP por DHCP.

### Pasos

1. Colocar router, switch y dos PCs.
2. Conectar todo con cable recto.
3. En el router, IP de la interfaz LAN.
4. Activar el pool DHCP.
5. En las PCs, IP por DHCP.
6. Verificar con ipconfig que tomen IP.
7. Ping entre PCs y contra el router.
8. Captura de pantalla como entrega.

Red domestica con router, switch y 2 PCs en Packet Tracer

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

# La consola del router: comandos IOS básicos

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## ⌨️ La consola del router: comandos IOS básicos

Hasta ahora el router se configuró por la pestaña Config, con clics. Cuando el router es real, esa misma configuración se escribe en la CLI: la línea de comandos del IOS de Cisco.

La secuencia nunca cambia: enable, configure terminal y, de ahí, cada comando que se quiera aplicar. La CLI se usa igual en routers y switches reales de la industria, y los mensajes %LINK-5-CHANGED son buenas noticias: la interfaz subió.

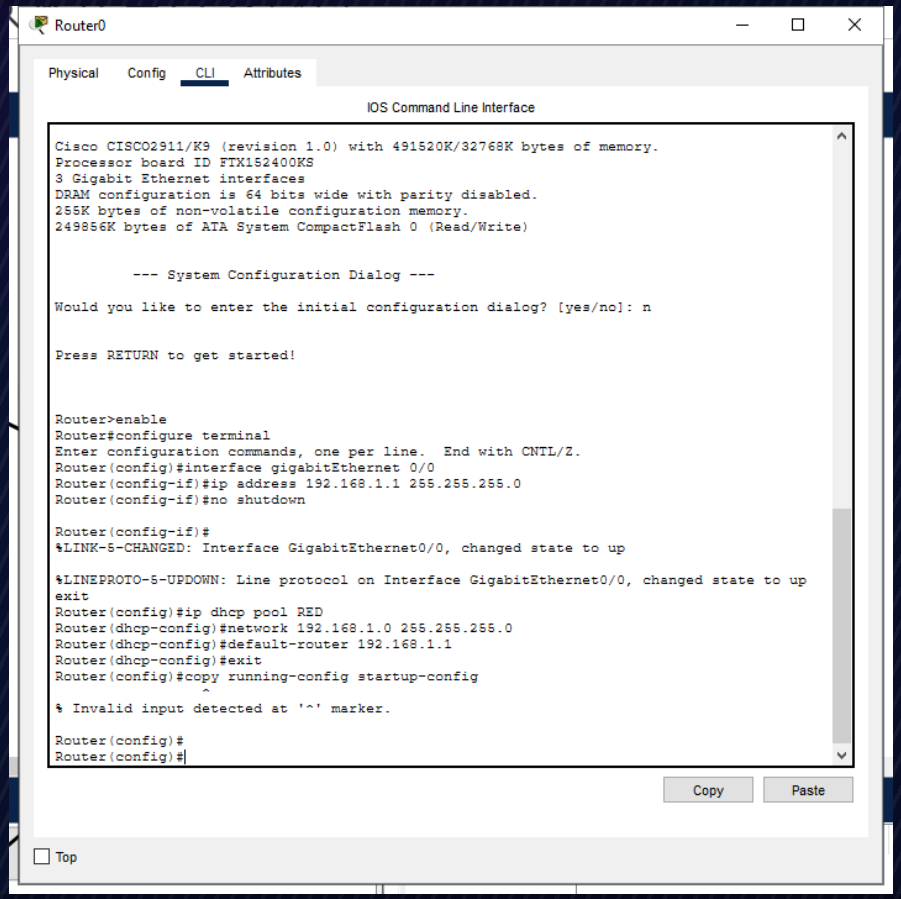
- enable pasa a Router#; configure terminal baja a Router(config)# (modo de configuración).
- interface GigabitEthernet0/0: ahí ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 y no shutdown.
- DHCP: ip dhcp pool RED → network 192.168.1.0 255.255.255.0 → default-router 192.168.1.1.
- Guardar: copy running-config startup-config desde Router#; en otro modo se rechaza con ^.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

# La consola del router: comandos IOS básicos

**DIAGNÓSTICO**
**PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




Pestaña CLI del Router0 en Packet Tracer: diálogo inicial de configuración rechazado, enable, configure terminal, IP de la interfaz con no shutdown, arranque del pool DHCP RED y un copy running-config rechazado por estar en modo equivocado.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

# DHCP en acción: la PC pide y recibe su IP

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 📶 DHCP en acción: la PC pide y recibe su IP

Con el pool DHCP del router configurado, la PC debería recibir su dirección sola. En Packet Tracer se ve igual que en Windows real: Desktop → IP Configuration → marcar DHCP.

El mensaje "DHCP request successful" es la confirmación: la PC descubre por broadcast, el router responde desde su pool y le entrega IP, máscara y gateway. Si falla, la PC cae en el rango APIPA.

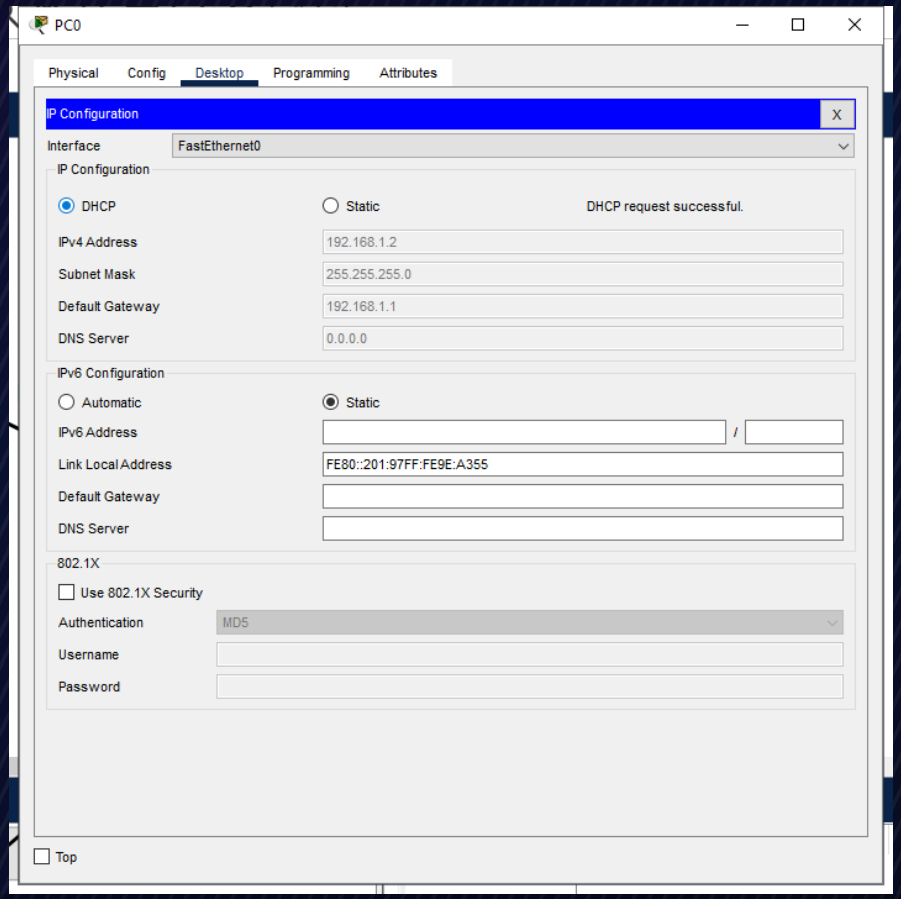
- Repetir en la otra PC: cada máquina recibe una IP distinta del mismo rango.
- El Default Gateway debe ser la IP del router fijada en el pool (192.168.1.1).
- DHCP request failed: revisar que el pool exista, la red coincida y la interfaz esté arriba.
- Es el mismo mecanismo del router de casa: cualquier PC pide IP igual.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

# DHCP en acción: la PC pide y recibe su IP

**DIAGNÓSTICO**
**PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




PC0 → Desktop → IP Configuration: DHCP request successful. La PC quedó con 192.168.1.2, máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.1.1, todo servido por el pool del router.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

# La topología del ejercicio: qué se conecta

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🔌 La topología del ejercicio: qué se conecta

Antes de configurar nada, así queda armado el ejercicio: PC0 y PC1 a los costados, un router 2911 y un switch 2960-24TT en el medio, y los enlaces hechos con el cable directo que aparece seleccionado en la barra de conexiones.

Con la topología armada y los enlaces en verde, todo lo que resta se juega ahí: las capturas de consola y de DHCP de esta clase salen de este mismo montaje. Si algo no responde en las pruebas, hay que volver a mirar esta imagen.

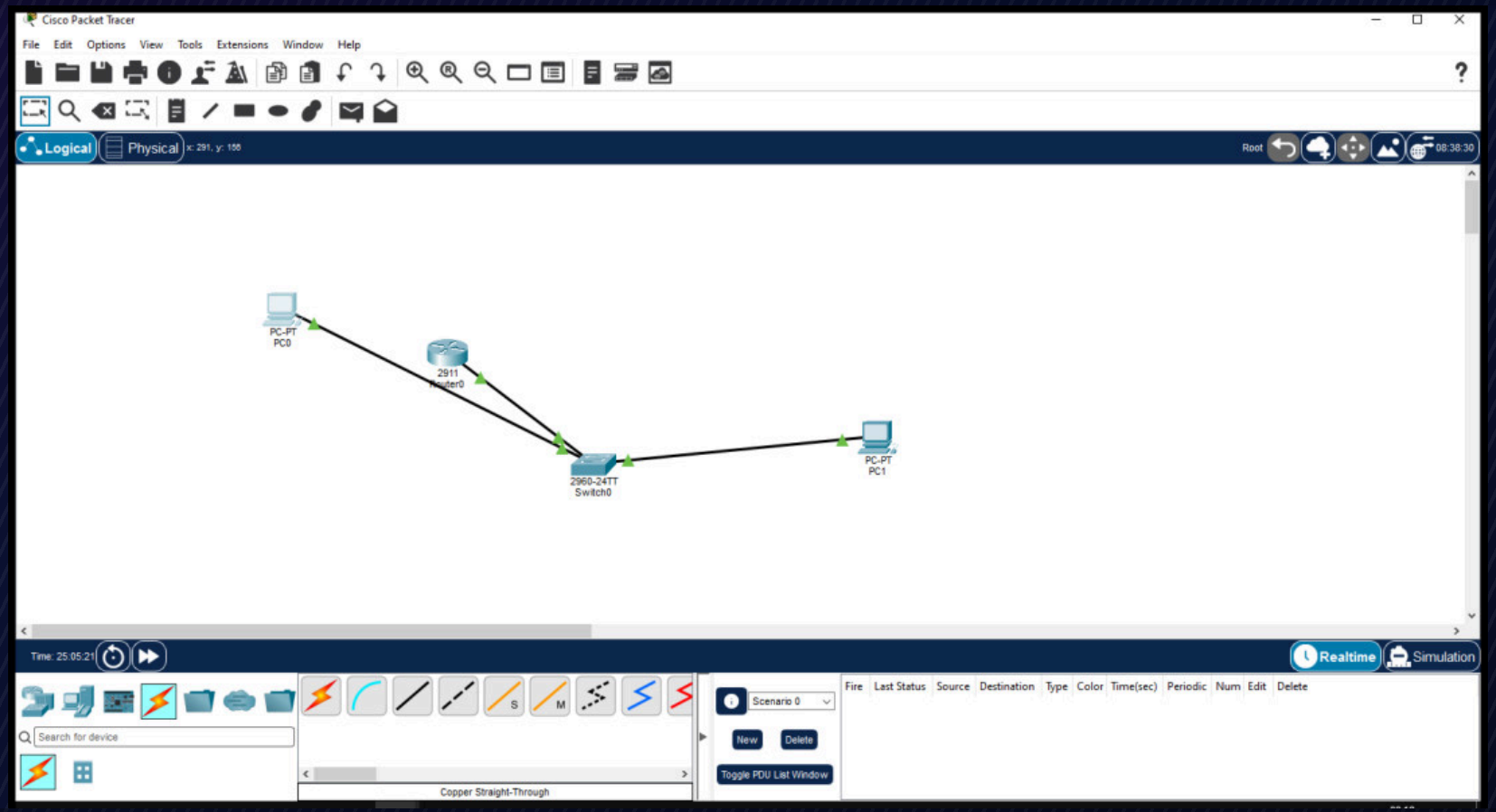
- Cada par de triángulos verdes sobre un enlace indica interfaz arriba en ambos lados.
- En la barra de conexiones aparece seleccionado Copper Straight-Through, el cable directo.
- PC-PT es una PC genérica; 2911 es el modelo del router; 2960-24TT es el switch de 24 puertos.
- Es el mismo montaje donde están tomadas las capturas de consola de esta clase.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

**DIAGNÓSTICO**
**PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC

# La topología del ejercicio: qué se conecta




Topología del ejercicio: PC0 y el Router0 (2911) arriba, el Switch0 (2960-24TT) abajo y PC1 a la derecha, con el cable directo (Copper Straight-Through) seleccionado en la barra de conexiones.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

# Verificar desde la CLI del router

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🔎 Verificar desde la CLI del router

El router también sabe diagnosticarse. Con el pool de DHCP andando, show ip dhcp binding lista los alquileres entregados: la IP de cada PC con su MAC y el método Automatic. Ahí se confirma que el DHCP está entregando lo que corresponde.

Antes de asignar una IP, el router hace su propia prueba: envía pings y, si algo responde, declara %DHCPD-4-PING_CONFLICT (conflicto de dirección). Es el mismo error que ve un técnico cuando dos equipos terminan con la misma IP.

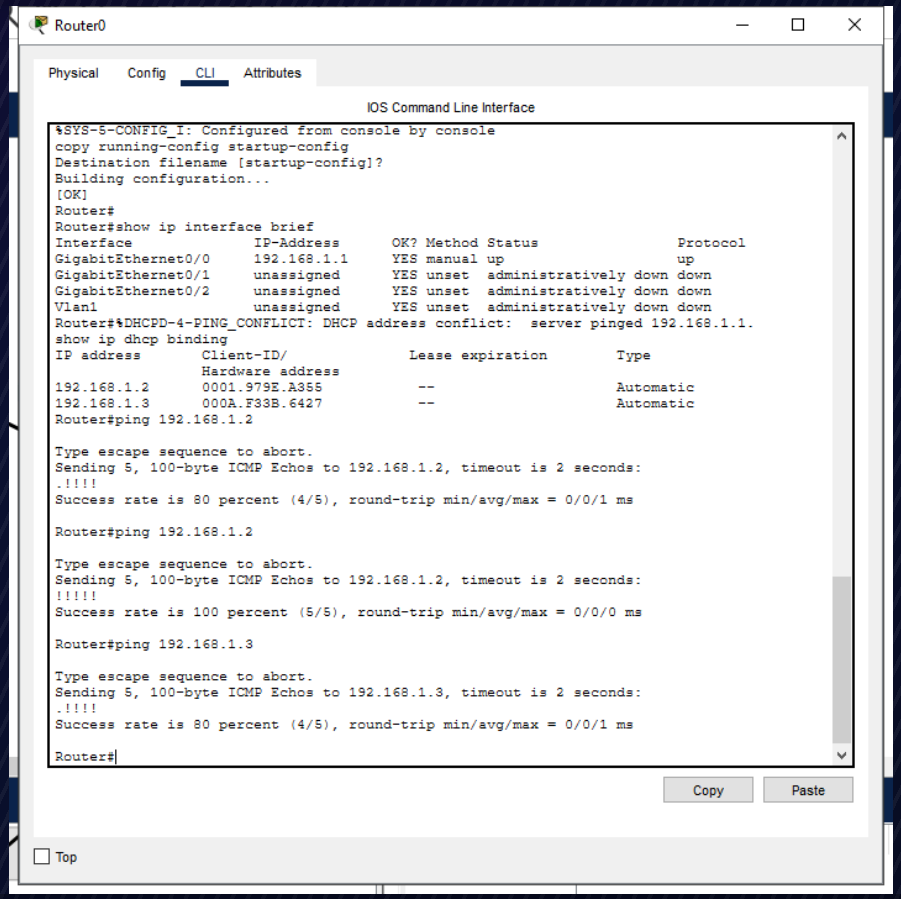
- show ip interface brief: una línea por interfaz, con IP y estado.
- Gi0/1 administratively down: la interfaz está sana pero nadie la levantó (falta no shutdown).
- ping 192.168.1.2: cinco paquetes ICMP; Success rate 100% es camino libre.
- Un 80% de éxito (4 de 5) no es un desastre, pero pide revisión.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

# Verificar desde la CLI del router

**DIAGNÓSTICO PC**
Diagnostico y Mantenimiento de PC




CLI del Router0: show ip interface brief con la GigabitEthernet0/0 arriba y la 0/1 administrativamente baja, show ip dhcp binding con las dos PCs en Automatic, el aviso de conflicto DHCP y pings con 100% y 80% de éxito.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

# Ejercicio: Configurar red entre dos PCs

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🧩 Configurar red entre dos PCs

Conecta dos PCs con un cable cruzado y comparte una carpeta entre ellas.

- Conectar las dos PCs con un cable cruzado.
- Configurar IP estatica en ambas PCs (192.168.1.10 y 192.168.1.11).
- Verificar que ambas tengan el mismo grupo de trabajo.
- Activar el uso compartido de archivos en ambas PCs.
- Crear una carpeta compartida en PC1 con permisos de lectura/escritura.
- Desde PC2, acceder a la carpeta compartida y copiar un archivo.
- Verificar con ping que ambas PCs se comunican.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

# Ejercicio: Configurar router en Packet Tracer

**DIAGNÓSTICO PC**

Diagnostico y Mantenimiento de PC

## 🧩 Configurar router en Packet Tracer

Configura un router en Packet Tracer para dar acceso a internet a una red domestica.

- Colocar router, switch y 2 PCs en Packet Tracer.
- Conectar PCs al switch y switch al router.
- Configurar IP del router (192.168.1.1/24) y activar DHCP.
- Configurar las PCs para obtener IP automaticamente.
- Verificar que las PCs obtengan IP del router.
- Hacer ping entre PCs y al router.

© @gustavokempe